

2024 ICPC / CCPC

铜银题冲银训练图谱

11 场区域赛 · 67 道 medal-pack 题 · 26 道同构训练

目标：先稳定 4-5 题，再打穿一条银牌增量线

正式队榜单重算 · 官方讲评核对 · 同构训练按核心转化筛选

整理日期：2026-09-07 · 默认 C++17 / ACM 三人队训练

先看结论

2024 的银尾最常见形态，是在铜牌稳定包之外再拿 1-2 题：一题来自结构刻画后的贪心/构造，另一题来自树、SCC、状压或数论。训练重点不是追最难题，而是让“核心转化出现得更早”。

范围

ICPC 取 2024 Asia East 七站：成都、杭州、昆明、南京、沈阳、上海、香港；CCPC 取第 10 届四个全国分站：郑州、济南、哈尔滨、重庆。未纳入网络赛、邀请赛、省赛、EC-Final 与 World Finals。

怎么使用

层	训练目标	验收
铜牌核心	把观察、模拟、基础贪心与小构造压成稳定包	30-45 分钟内独立证明并一次过
铜桥	银区近乎必做、铜区也常见；重点是低罚时	20 分钟给出完整式子，40 分钟内 AC
银牌突破	训练第 k+1 题所需的结构识别与模板	15 分钟出现可验证的压缩对象，35 分钟决定做/切
同构题	复练相同核心转化，不按表面标签刷题	能说出对应原题、相同状态与证明

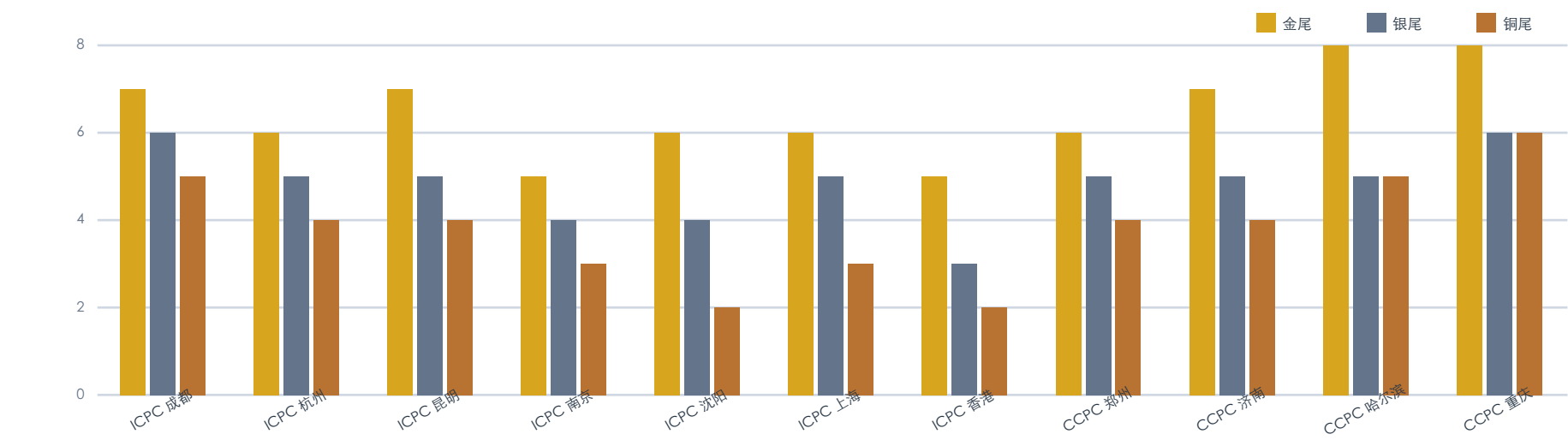
分层方法与赛季全景

榜单口径

按正式队 solved 降序、罚时升序还原排名，再按金/银/铜名额切区。铜牌核心：铜区通过率 $\geq 65\%$ 。银牌突破：银区较铜区高至少 15 个百分点且银区 $\geq 25\%$ ，或银区 $\geq 55\%$ 而铜区 $< 65\%$ 。阈值生成候选后，再用官方题解与实现门槛复核。

赛事	日期	正式队	金/银/铜名额	金/银/铜尾题数	铜牌核心/桥	银牌突破
ICPC 成都	10-27	307	31/62/94	7/6/5	A G I J L	B
ICPC 杭州	11-10	366	37/74/111	6/5/4	A E H K	F M
ICPC 昆明	12-01	449	45/90/135	7/5/4	H J L M	C E G
ICPC 南京	11-03	336	33/66/99	5/4/3	E J K	B G
ICPC 沈阳	11-24	300	30/60/90	6/4/2	D E J	B M G
ICPC 上海	11-17	336	34/68/102	6/5/3	B C I	D G
ICPC 香港	12-22	149	15/30/45	5/3/2	C K	L G
CCPC 郑州	11-17	280	28/56/84	6/5/4	B F L M	C
CCPC 济南	10-27	280	28/56/84	7/5/4	A B F J	E I
CCPC 哈尔滨	10-20	280	28/56/84	8/5/5	C G J K M	A B E L
CCPC 重庆	11-10	278	28/56/84	8/6/6	B C E I J K	A D

奖牌尾题数对比



读图：上海、成都、重庆的银尾达到 5-6 题；南京、沈阳、香港的铜尾只有 2-3 题。跨站训练不要死记固定题数，应训练“稳定包 + 增量线”的相对结构。

2024 高频能力：反复出现的核心骨架

能力簇	核心识别	代表题	优先模板
结构刻画后贪心	先证明最优解形状，再排序、双指针或堆	杭州 E/M；昆明 L；上海 G；哈尔滨 B	排序、优先队列、二分
构造 + 充要性	先列不可行情形，再给局部块/进制/树结构	杭州 H；郑州 C；哈尔滨 A；重庆 C	checker 思维、随机验构造
等价类 / 强连通	把过程转成字符合并、SCC 或势能一致性	杭州 A/F；沈阳 M	DSU、Tarjan、DAG DP
小状态压缩	原对象很小但集合很多，直接在状态图上搜索	沈阳 E；济南 B；重庆 A	mask 编码、BFS、bitset
树上路径贡献	路径问题拆成边、LCA 或悬空链状态	南京 G；济南 I；哈尔滨 L	树 DP、重心、子树统计
数论代数化	因数、gcd、2/5 与质因子集合替代原过程	成都 I；昆明 C/G；重庆 A/D	gcd、exgcd、整除分块

训练原则

同构优先级固定为：核心转化一致 > 最小状态一致 > 正确性证明一致 > 代码骨架一致。比如重庆 D 的加强题不是任意数论题，而是先用“有限小数只允许特定质因子”缩小候选，再用扩欧解方程。

01.ICPC 成都：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2024-10-27 正式队：307 奖牌区间：金 31 / 银 62 / 铜 94 尾题数：金 7 / 银 6 / 铜 5						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	A. Arrow a Row	100%	100%	先证首字符、末三字符与至少一个 '-' 是充要条件，再按右端连续段构造。	结论· 构造	P0 / A
铜	G. Expanding Array	100%	100%	相邻 x,y 的位型只有四类；闭包恰由 8 个布尔表达式给出，汇总去重。	位运算· 闭包	P0 / A
铜	I. Good Partitions	100%	87%	坏相邻点 i 满足 $a_i > a_{i+1}$ ；合法划分大小是所有 i 的公因数，线段树维护 gcd。	gcd· 线段树	P0 / A
铜	J. Grand Prix of Ballance	100%	100%	严格按合法事件更新排行榜；重置事件清空状态，分数使用 64 位。	模拟	P0 / A
铜	L. Recover Statistics	100%	100%	固定构造 100 项：50 个 a、45 个 b、4 个 c、1 个 c+1。	构造· 分位数	P0 / A
银	B. Athlete Welcome Ceremony	100%	48%	dp(i,ca,cb,last) 计合法填法；对计数维做三维前缀和，把 $1e5$ 次上界询问降为 $O(1)$ 。	计数 DP· 前缀和	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：A → G → J → L → I。顺序按铜区通过率；桥接题要同时追求正确率与罚时。

再打银牌增量：B。优先银区通过率高且非交互的题；P2 只有在有专长时前置。

02. ICPC 杭州：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2024-11-10 正式队：366 奖牌区间：金 37 / 银 74 / 铜 111 尾题数：金 6 / 银 5 / 铜 4						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	A. AUS	100%	100%	把 $S1[i]$ 与 $S2[i]$ 连成字符等价类；检查 $S1$ 与 $S3$ 是否存在落在不同连通块的位置。	并查集·等价类	P0 / A
铜	E. Elevator II	100%	90%	先写必付上升路程下界；排序起点，用堆选择能延伸覆盖最远的乘客取到下界。	区间贪心·堆	P0 / A
铜	H. Heavy-light Decomposition	100%	90%	先刻画两类不可行情形，再按最长链唯一/不唯一把其余链挂到根或次节点。	结构刻画·构造	P0 / A
铜	K. Kind of Bingo	100%	100%	枚举最先完成的行，把该行最晚的 k 个操作换到前面；答案由第 $m-k$ 大位置决定。	枚举·贪心	P0 / A
银	F. Fuzzy Ranking	55%	3%	传递可达等价于导出子图 SCC；SCC 断点由多排列前缀集合一致性确定，前缀和答区间。	SCC·前缀分块	P1 / A
银	M. Make It Divisible	96%	54%	好区间等价于 $\gcd=\min$ ；建最小值笛卡尔树，只枚举整段差分 $\gcd$ 的因数并逐节点验整除。	笛卡尔树·gcd	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：A → K → E → H。顺序按铜区通过率；桥接题要同时追求正确率与罚时。

再打银牌增量：M → F。优先银区通过率高且非交互的题；P2 只有在有专长时前置。

03. ICPC 昆明：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2024-12-01 正式队：449 奖牌区间：金 45 / 银 90 / 铜 135 尾题数：金 7 / 银 5 / 铜 4

层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	H. Horizon Scanning	100%	94%	转成极角排序并复制一圈；答案由循环序列中相隔 k 个位置的最大角差决定。	极角排序· 双指针	P0 / A
铜	J. Just another Sorting Problem	100%	100%	按 $n=2$ 、 $n=3$ 、 $n\geq 4$ 分类； $n\geq 4$ 除非 Alice 一步排好，否则 Bob 可维持至少 3 个错位。	博弈· 分类讨论	P0 / A
铜	L. Last Chance: Threads of Despair	99%	70%	交换操作次序，先做完攻击再连锁爆炸；双方生命排序后双指针贪心触发爆炸。	交换论证· 贪心	P0 / A
铜	M. Matrix Construction	100%	100%	沿副对角线依次填数；不同相邻副对角线和有序，同一对内部也严格单调。	矩阵构造	P0 / A
银	C. Coin	92%	33%	从最后一轮逆推幸存者位置；对 $\text{ceil}(x/k)$ 的取值段做整段跳跃，实现 $O(\sqrt{n})$ 。	整除分块· 逆推	P1 / A
银	E. Extracting Weights	26%	1%	把每条长度 k 路径异或写成 $\text{GF}(2)$ 方程，连同根权为 0 在线性基中挑 n 个独立询问。	异或高斯消元· 交互	P2 / A
银	G. GCD	93%	46%	证明最优步数不超过 26，再对每步减 a 或减 b 做二叉搜索；关键是 2-adic 低位推进。	界证明· 搜索	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：J → M → H → L。顺序按铜区通过率；桥接题要同时追求正确率与罚时。

再打银牌增量：G → C → E。优先银区通过率高且非交互的题；P2 只在有专长时前置。

本页含交互题。若平台不支持交互：完成读题、询问策略、正确性证明和离线模拟器即可，不把平台限制当作算法不会。

04. ICPC 南京：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2024-11-03 正式队：336 奖牌区间：金 33 / 银 66 / 铜 99 尾题数：金 5 / 银 4 / 铜 3

层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	E. Left Shifting 3	100%	100%	模式串长度 7 且匹配不相交；只需模拟至多 7 个循环位移。	字符串· 周期枚举	P0 / A
铜	J. Social Media	100%	100%	评论按已有好友端点数分三类；统计单点收益，再枚举非好友边的两端或取收益前二。	图计数· 枚举	P0 / A
铜	K. Strips	97%	85%	黑格切段；段内从左到右贪心放长度 k 纸条，末条越界时整段反向推齐。	区间覆盖· 构造	P0 / A
银	B. Birthday Gift	48%	10%	翻转偶数位后，同字符删除变为异字符配对；最终长度就是 0/1 数量差，可用？平衡。	字符串变换· 不变量	P1 / A
银	G. Binary Tree	86%	38%	在当前候选诱导树取重心，按度数选择两个分支询问，每轮把候选压到一半。	树重心· 交互	P2 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：E → J → K。顺序按铜区通过率；桥接题要同时追求正确率与罚时。

再打银牌增量：G → B。优先银区通过率高且非交互的题；P2 只在有专长时前置。

本页含交互题。若平台不支持交互：完成读题、询问策略、正确性证明和离线模拟器即可，不把平台限制当作算法不会。

05. ICPC 沈阳：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2024-11-24 正式队：300 奖牌区间：金 30 / 银 60 / 铜 90 尾题数：金 6 / 银 4 / 铜 2						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜桥	D. Dot Product Game	100%	69%	增大点积等价于减少 $BA^{\{-1\}}$ 的逆序；每次交换翻转奇偶，答案由置换环数奇偶决定。	置换· 奇偶不变量	P0→P1 / A
铜桥	E. Light Up the Grid	100%	82%	状态是尚未见过全亮的 2×2 网格集合；在 2^{16} 个集合上建反图，从空集跑最短路。	状压· 最短路	P0→P1 / A
铜	J. Make Them Believe	100%	100%	八强两半各取最大实力进入决赛，再比较两者；或直接按赛程模拟。	模拟· 极值	P0 / A
银	B. Magical Palette	88%	63%	必要条件 $\gcd(n,m)=1$ ；满足时构造 $a_i=im+1$ 、 $b_j=jn+1$ （模 nm ）并用同余证明唯一。	数论· 构造	P1 / A
银	M. Obliviate, Then Reincarnate	83%	10%	余数建带权图；SCC 内用势能检查非零环，缩点 DAG 反向传播能否到达坏环。	SCC· 势能	P1 / A
银	G. Guess the Polygon	27%	1%	竖截长度是以顶点横坐标分段的线性函数；询问断点/中点后梯形积分求面积。	分段线性· 交互	P2 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：J → E → D。顺序按铜区通过率；桥接题要同时追求正确率与罚时。

再打银牌增量：B → M → G。优先银区通过率高且非交互的题；P2 只在有专长时前置。

本页含交互题。若平台不支持交互：完成读题、询问策略、正确性证明和离线模拟器即可，不把平台限制当作算法不会。

06.ICPC 上海：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2024-11-17 正式队：336 奖牌区间：金 34 / 银 68 / 铜 102 尾题数：金 6 / 银 5 / 铜 3						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	B. Basic Graph Algorithm	100%	93%	按目标序执行 DFS；栈顶确实无边通向下一个未访点时才补边，邻接桶可线性排序。	DFS 序· 模拟	P0 / A
铜	C. Conquer the Multiples	100%	100%	观察双方中一人始终只能取偶数；按 l 奇偶与 r 是否跨过 $2l/2(l+1)$ 常数分类。	博弈· 奇偶	P0 / A
铜	I. In Search of the Ultimate Artifact	100%	100%	降序排序；每次把当前最大值与后续 k-1 个非零数合并，遇到必含 0 即停止。	排序· 贪心	P0 / A
银	D. Decrease and Swap	99%	45%	刻画操作闭合的不可能集合 S，用最后非零位置与前缀特征下标不等式 $O(n)$ 判定。	不变量· 结构刻画	P1 / A
银	G. Geometry Task	100%	57%	二分中位数阈值；正斜率匹配大 x、负斜率匹配小 x，排序后贪心求可达对数。	二分答案· 匹配贪心	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：C → I → B。顺序按铜区通过率；桥接题要同时追求正确率与罚时。

再打银牌增量：G → D。优先银区通过率高且非交互的题；P2 只在有专长时前置。

07.ICPC 香港：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2024-12-22 正式队：149 奖牌区间：金 15 / 银 30 / 铜 45 尾题数：金 5 / 银 3 / 铜 2						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	C. The Story of Emperor Bie	100%	100%	初始元素不能小于后来加入的元素；反向删除证明所有全局最大值位置都可行。	观察· 必要充分	P0 / A
铜	K. LR String	100%	100%	目标必须是原串子序列，并保留被端点方向锁死的首 R/尾 L；next 数组线性检查。	子序列· 贪心	P0 / A
银	L. Flipping Paths	87%	9%	枚举终色；2×2 中两个副对角格可由两条路径同翻，按主对角线校正并构造路径。	网格不变量· 构造	P1 / A
银	G. Yelkrab	30%	0%	字符串入 Trie，自深向浅尽量成组；组大小 k 的答案是所有节点 floor(sz/k) 之和，约数表增量更新。	Trie· 离线约数	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：C → K。顺序按铜区通过率；桥接题要同时追求正确率与罚时。

再打银牌增量：L → G。优先银区通过率高且非交互的题；P2 只在有专长时前置。

08. CCPC 郑州：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2024-11-17 正式队：280 奖牌区间：金 28 / 银 56 / 铜 84 尾题数：金 6 / 银 5 / 铜 4						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	B. Rolling Stones	100%	100%	四面体在每个棋盘坐标的底面固定；预处理可走格后，最短不重复路径就是普通 BFS。	状态化简· BFS	P0 / A
铜	F. Infinite Loop	100%	100%	模拟前两天；总工时 $S \geq k$ 后日增量为 S ，否则为 k ，询问落到等差数列。	周期过程· 数学	P0 / A
铜	L. Z-order Curve	100%	100%	从最高位找 L,R 首个不同位；相同高位清零后，首个分歧直接确定最早位置。	二进制· 递归	P0 / A
铜	M. Rejection Sampling	100%	99%	分布条件等价于 $\pi_i/(1-\pi_i)=c \cdot a_i$ ；对 $\log c$ 二分使 $\sum \pi_i=k$ 。	概率变换· 实数二分	P0 / A
银	C. Middle Point	93%	17%	k 次中点操作恰得到 $(A_x/2^k, B_y/2^k)$ 的格点；求最小 k 后逐位递归反构造。	归纳· 构造	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：B → F → L → M。顺序按铜区通过率；桥接题要同时追求正确率与罚时。

再打银牌增量：C。优先银区通过率高且非交互的题；P2 只在有专长时前置。

09. CCPC 济南：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2024-10-27 正式队：280 奖牌区间：金 28 / 银 56 / 铜 84 尾题数：金 7 / 银 5 / 铜 4						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	A. The Fool	100%	100%	把每个宽 k 的字符块作为字符串，找唯一一个与众数不同的块。	模拟· 计数	P0 / A
铜	B. The Magician	100%	98%	把塔罗操作化为花色转移；枚举四种花色最终各组成多少同花，贪心验差额。	小状态枚举	P0 / A
铜桥	F. The Hermit	98%	82%	固定被删元素 x：小于 x 的元素形成倍数链，大于 x 的元素从 x 的倍数中组合；调和级数 DP 计数。	倍数 DP· 组合计数	P0→P1 / A
铜	J. Temperance	100%	100%	删除不会提升其他点密度；答案就是初始密度小于 k 的点数，桶统计所有 k。	单调性· 计数	P0 / A
银	E. The Chariot	30%	1%	证明最优策略只在四类“整段重复 + 尾段”中；枚举常数候选并用大整数四则运算比较。	策略刻画· 大整数	P1 / A
银	I. The Hanged Man	98%	56%	加边等价于把树边不重不漏分成长≥2路径；树 DP 留 0/1 条悬空链并恢复方案。	树 DP· 构造	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：A → J → B → F。顺序按铜区通过率；桥接题要同时追求正确率与罚时。

再打银牌增量：I → E。优先银区通过率高且非交互的题；P2 只在有专长时前置。

10. CCPC 哈尔滨：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2024-10-20 正式队：280 奖牌区间：金 28 / 银 56 / 铜 84 尾题数：金 8 / 银 5 / 铜 5

层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	C. Giving Directions in Harbin	100%	100%	比较相邻绝对方向输出直行/左转/右转；也可先求终点再走最短路。	模拟	P0 / A
铜	G. Welcome to Join the Online Meeting!	100%	100%	每个指定叶子先缩入一个非特殊邻点；缩点后非特殊核心连通当且仅当可构造生成树。	生成树· 缩点	P0 / A
铜	J. New Energy Vehicle	100%	95%	经过充电站时优先消耗能最早补回的电；用堆维护删前缀、改单点与插入。	贪心· 堆	P0 / A
铜	K. Farm Management	100%	100%	先按收益分配上下界；枚举放宽哪种作物，用前后缀容量/收益和与二分重分配。	排序· 前缀和	P0 / A
铜	M. Weird Ceiling	100%	100%	程序中的循环变量是 $\leq b$ 的最大 n 因子；排序所有因子后按相邻区间整段求和。	因数枚举	P0 / A
银	A. Build a Computer	59%	2%	把 $[L,R]$ 拆成二进制前缀块；共享前缀 Trie 接到能生成任意后缀的 0/1 链式 DAG。	二进制区间· DAG 构造	P1 / A
银	B. Concave Hull	29%	2%	最优包含外凸包并只插一个内点；内外两层凸包上双指针最小化损失面积。	凸包· 双指针	P1 / A
银	E. Marble Race	25%	0%	按所有临界时间排序；每次只有一个球概率改变，撤销/加入一次背包因子维护中位数概率。	动态背包· 生成函数	P2 / A
银	L. A Game On Tree	48%	0%	展开 X^2 为公共边与有序边对贡献；按 LCA 汇总子树大小平方，一次 DFS 计数。	树上贡献· 期望	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：C → G → K → M → J。顺序按铜区通过率；桥接题要同时追求正确率与罚时。

再打银牌增量：A → L → B → E。优先银区通过率高且非交互的题；P2 只在有专长时前置。

哈尔滨银尾与铜尾同为 5 题，奖牌边界主要由罚时和题包组成区分；A/L 是主突破，B/E 更依赖专长。

11. CCPC 重庆：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2024-11-10 正式队：278 奖牌区间：金 28 / 银 56 / 铜 84 尾题数：金 8 / 银 6 / 铜 6

层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	B. osu!mania	100%	100%	把百分比与 pp 公式全整数化再四舍五入，避免浮点边界。	公式模拟·精度	P0 / A
铜	C. 连方	100%	100%	先判顶/底行是否同时含点，再用第 2/6 行接边界、第 4 行连两条竖线构造连通块。	网格构造	P0 / A
铜	E. 合成大西瓜	100%	100%	答案是最大权点（度非 1）或非严格次大权；按生成树消点证明可达。	图上构造·结论	P0 / A
铜	I. 算术	100%	100%	最优表达式是若干求和组再相乘；优先 1+2、三个 1，最后把孤立 1 并入最小数。	交换论证·贪心	P0 / A
铜	J. 骰子	100%	100%	2×2 空间即可保持底面 6 平移遍历所有格，答案直接为 6nm。	观察·构造	P0 / A
铜	K. 小 C 的神秘图形	100%	100%	逐位检查三进制坐标；每一位至少一个坐标数字为 1 时格子才为 1。	分形·进制	P0 / A
银	A. 乘积，欧拉函数，求和	29%	0%	展开 phi 的质因子贡献；小质数压 mask DP，大质数按每个数至多一个分类加入。	数论·状压 DP	P1 / A
银	D. 有限小数	66%	0%	剥去 b 的 2/5 后得 w；只枚举 $d=w \cdot 2^x \cdot 5^y$ ，再用 exgcd 求线性方程最小非负 c。	质因数·扩欧	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：B → C → E → I → J → K。顺序按铜区通过率；桥接题要同时追求正确率与罚时。

再打银牌增量：D → A。优先银区通过率高且非交互的题；P2 只有在有专长时前置。

铜牌题重点：把“会做”变成“低罚时稳定包”

类型	典型风险	训练动作	代表题
观察/结论	猜中结论但证不出充分性	写必要性 + 反向过程/构造充分性； $n \leq 8$ 暴力验。	香港 C、重庆 E/J、昆明 J
模拟	重置、状态顺序、精度和 64 位	先列状态表；每个事件只在一处改状态；整数化公式。	成都 J、哈尔滨 C、重庆 B
区间贪心	局部最优方向错、末端越界	写下界；用首个分歧/交换论证；专测最后一段。	杭州 E、南京 K、哈尔滨 J/K
小构造	只会照样例，漏不可行条件	列 checker 条件；先处理极小规模，再按块拼接。	杭州 H、昆明 M、重庆 C/K
桥接题	算法会但第一版 WA/TLE	同一题隔天重写；模板限制在 30-80 行；记录首错类型。	沈阳 D/E、济南 F

铜牌包验收

随机抽一站做 90 分钟：至少完成铜牌包中的 2 题，且第一发错误不超过 1 次。复盘只允许把错误归到“转化没识别 / 证明缺口 / 边界 / 实现”，不能写笼统的“手速慢”。

银牌题重点：2024 的六条突破线

突破线	15 分钟内应出现的压缩对象	代表题	首练
SCC / 势能	等价类、分量、环权和与缩点 DAG	杭州 F、沈阳 M	CF 427C → CF 1850H
树结构	重心缩半、悬空链、边/边对贡献	南京 G、济南 I、哈尔滨 L	CF 1305D → CF 1292C
数论候选缩减	gcd/因数/质因子 mask/2· 5 幂	杭州 M、昆明 C/G、重庆 A/D	P2261 → CF983A → CF7C
状态图 / 生成函数	mask 状态或一个一次多项式因子	沈阳 E、哈尔滨 E、重庆 A	P2622 → ABC321F → CF895C
几何排序	极角序、凸包双指针、阈值后的单调匹配	昆明 H、上海 G、哈尔滨 B	CF257C → CF166B → P1452
证明型构造	不可行条件 + 可复用局部块/进制分解	郑州 C、哈尔滨 A、香港 L	ABC108D → CF1366C

赛场止损线

开题 15 分钟必须得到状态、候选集合或单调性中的至少一个；35 分钟仍没有正确性框架和复杂度，就切第二候选。已有完整推导但代码长时，推导者继续造反例，实现者独立落码。

同构训练池：核心思路优先

这里刻意不追求题意相像；推荐理由必须能指向同一个状态、同一条单调性或同一种证明。

机制	训练题（可点击）	对应 2024 题	为什么相近
字符等价类	CF 1263D · Secret Passwords	杭州 A	字符因共同出现而合并连通块；先练等价类建图。
可用区间 + 堆	CF 555B · Case of Fugitive	杭州 E	按端点扫描，把当前可选区间入堆并贪心选最紧截止项。
SCC 基线	CF 427C · Checkposts	杭州 F	先把 Tarjan、缩点与分量聚合写成低罚时模板。
差分 gcd	CF 2050F · Maximum modulo equality	成都 I / 杭州 M	把区间同余约束压成相邻差的 gcd，核心代数化相近。
极角覆盖	CF 257C · View Angle	昆明 H	极角排序后找最大环形空隙；与循环角差同一骨架。
整除分块	洛谷 P2261 · 余数求和	昆明 C	按 $\text{floor}(n/i)$ 相同值整段跳，是商值分段的标准母题。
GF(2) 消元	洛谷 P2447 · 外星千足虫	昆明 E	bitset 高斯消元、首个满秩时刻与解恢复均直接复用。
置换奇偶	CF 986B · Petr and Permutations	沈阳 D	用逆序/置换奇偶判过程结果，核心不变量几乎一致。
子集最短路	洛谷 P2622 · 关灯问题II	沈阳 E	把灯态压成 mask 后 BFS；原题再升级到 mask 的集合状态。

同构训练池：核心思路优先（续）

这里刻意不追求题意相像；推荐理由必须能指向同一个状态、同一条单调性或同一种证明。

机制	训练题（可点击）	对应 2024 题	为什么相近
带权势能	CF 1850H · The Third Problem	沈阳 M	尝试赋势能并检查每条差分约束，正是“所有环和为 0”的判据。
相邻消去	CF 1428C · ABBB	南京 B	用栈理解局部删除的全局不变量，再训练字符变换。
固定长覆盖	洛谷 P1250 · 种树	南京 K	同为从左到右补足区间需求，并用交换论证保证最优。
树上交互缩半	CF 1305D · Kuron and the Celebration	南京 G	通过询问定位隐藏点，练候选集缩半与交互边界。
二分 + 贪心判定	AtCoder ABC023 D · 射撃王	上海 G	二分阈值后排序检查匹配容量，和中位数阈值匹配同骨架。
对角层不变量	CF 1366C · Palindromic Paths	香港 L	按到起终点距离分层，把网格约束压到对角线计数。
Trie 深层成组	Kick Start 2020 A · Bundling	香港 G	在 Trie 上自底向上凑组并向父亲上交余量，几乎同构。
重复过程跨周期	CF 1490G · Old Floppy Drive	郑州 F	先算一轮，再把无限重复写成整周期增量与轮内位置。
连续参数二分	AtCoder ABC034 D · 食塩水	郑州 M	把最优化写成单调可行性函数，训练实数二分与误差控制。

同构训练池：核心思路优先（续）

这里刻意不追求题意相像；推荐理由必须能指向同一个状态、同一条单调性或同一种证明。

机制	训练题（可点击）	对应 2024 题	为什么相近
二进制区间 DAG	AtCoder ABC108 D · All Your Paths	哈尔滨 A	用共享后缀 DAG 表示连续整数集合，构造核心高度同构。
凸包严格关系	CF 166B · Polygons	哈尔滨 B	标准凸包、共线与严格包含判断，补齐几何实现地基。
凸包双指针	洛谷 P1452 · Beauty Contest	哈尔滨 B	旋转卡壳/单调指针沿凸包移动，训练几何指针不回退。
动态生成函数	AtCoder ABC321 F · # {subset sum = K}	哈尔滨 E	加入/删除一个一次因子时 $O(K)$ 更新系数，与可撤销概率背包同构。
树路径贡献	CF 1292C · Xenon's Attack	哈尔滨 L	把路径目标拆成边/子树规模贡献，再做树上汇总。
质数 mask DP	CF 895C · Square Subsets	重庆 A	把每个数的质因子奇偶压成 mask，再做子集计数 DP。
有限小数判定	CF 983A · Finite or not	重庆 D	约分后分母只含进制质因子；先练 2/5 因子剥离。
线性不定方程	CF 7C · Line	重庆 D	扩展欧几里得求 $ax+by=c$ 的一组解并参数化。

8 周冲银安排

周	主目标	必做原题	同构加强	验收
1	观察 / 模拟 / 构造	成都 A/J/L；昆明 J/M；重庆 B/J/K	CF1428C	7 题至少 6 题一次过
2	贪心与交换论证	杭州 E/K；昆明 L；南京 K；哈尔滨 J/K	CF555B、P1250	每题 5 分钟讲出交换论证
3	gcd / 因数 / 分块	成都 I；杭州 M；昆明 C/G；哈尔滨 M	CF2050F、P2261	gcd/分块模板 20 分钟写稳
4	DSU / SCC / 势能	杭州 A/F；沈阳 M	CF1263D、CF427C、CF1850H	Tarjan + 缩点零模板错
5	树题	南京 G；济南 I；哈尔滨 L	CF1305D、CF1292C	状态语义与贡献式可独立复述
6	状压 / 生成函数	沈阳 E；哈尔滨 E；重庆 A	P2622、ABC321F、CF895C	每题能解释 mask/多项式含义
7	几何与 Trie	昆明 H；上海 G；香港 G；哈尔滨 B	CF257C、Bundling、CF166B	极角/凸包边界不 WA
8	整场模拟	任选两场 2024 区域赛，严格 5 小时	只补模拟暴露的弱项	首场稳铜，次场至少命中一条银线

三人队分工

角色	职责
主推导	明确状态、转移、复杂度和关键证明；不边写边猜。
实现者	复用 C++17 模板，先保证索引/取模/数据范围，再追常数。
反例手	维护 $n \leq 8$ 暴力、随机对拍与构造 checker，专攻相等值、空集、首尾。

ACM C++17 准备清单

组件	最低要求	对应 2024 题
DSU / Tarjan	等价类、SCC、缩点 DAG；多测清空与边编号统一。	杭州 A/F、沈阳 M
bitset 高斯消元	GF(2) 选主元、判秩、记录原方程编号。	昆明 E
mask BFS / DP	状态编码函数纯净；dist 用 -1；转移预计算。	沈阳 E、重庆 A
gcd / exgcd	负数规范化、__int128 防乘法溢出、线性方程最小非负解。	成都 I、杭州 M、重庆 D
树模板	子树大小、LCA、重心、树 DP 恢复方案；递归深度可改迭代。	南京 G、济南 I、哈尔滨 L
凸包 / 极角	共线点处理、叉积 __int128、循环下标、双指针不回退。	昆明 H、哈尔滨 B
动态背包	加入/删除一个一次因子时原地循环方向正确。	哈尔滨 E
随机对拍	generator + brute + solver；失败输出 seed 与最小数据。	所有结论/构造题

代码风格

统一 `ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(nullptr)`；64 位量默认 `long long/int64_t`，乘法比较视范围升级 `__int128`。模板保持 Codeforces/洛谷常见的紧凑写法，但必须在数组声明旁写一行状态语义；构造题先写 `validate()` 做本地检查，再提交输出逻辑。

来源、限制与复核说明

一手 / 准一手来源

来源	链接
QOJ · 2024 ICPC 分类	https://qoj.ac/category/458
QOJ · 2024 CCPC 分类	https://qoj.ac/category/379
XCPCIO 正式榜单	https://board.xcpcio.com/
ICPC 成都题目与官方讲评	https://contest.ucup.ac/contest/1821?v=1
ICPC 杭州题目与官方讲评	https://contest.ucup.ac/contest/1893?v=1
ICPC 昆明题目与官方讲评	https://contest.ucup.ac/contest/1871?v=1
ICPC 南京题目与官方讲评	https://contest.ucup.ac/contest/1828?v=1
ICPC 沈阳题目与官方讲评	https://contest.ucup.ac/contest/1865?v=1
ICPC 上海题目与官方讲评	https://contest.ucup.ac/contest/1913?v=1
ICPC 香港题目与官方讲评	https://contest.ucup.ac/contest/1885?v=1
CCPC 郑州题目与官方讲评	https://contest.ucup.ac/contest/1873?v=1
CCPC 济南题目与官方讲评	https://contest.ucup.ac/contest/1843?v=1
CCPC 哈尔滨题目与官方讲评	https://contest.ucup.ac/contest/1817?v=1
CCPC 重庆 · Codeforces Gym	https://codeforces.com/gym/106030

三条限制

- 铜牌题/银牌题不是官方逐题标签，而是本文按正式队奖牌区间通过率定义的训练层级。
- CCPC 四站按正式队数 10%/20%/30% 切出金/银/铜分析区间；实际获奖还受打星、校内顺位、资格审查与最终裁定影响。
- 每题表格给的是补题入口：核心转化、知识点与顺序，不替代完整证明和代码。正式补题必须补齐正确性、复杂度、边界与 C++17 实现。

最终建议

若目标是下一场冲银尾：先任选三站，各用 90 分钟封铜牌包；再从 SCC/势能、树结构、数论候选缩减、状态图/生成函数、几何排序、证明型构造中选队伍最强两条，每条完成 2 道 2024 原题 + 2 道同构题；最后用两场整场模拟验证。